

SIMULADOR DAS CAMADAS FÍSICA E DE ENLACE DE DADOS

Trabalho 1 – Redes de Computadores (TR1)

Universidade de Brasília (UnB)

Integrantes:

- Gabriel Caixeta Romero
- Gustavo Henrique Andrade Cavalcanti
- Fernando Augusto Hortencio

1. Introdução

As redes de computadores dependem da interação entre diversas camadas para garantir que as informações sejam transmitidas de forma eficiente e confiável entre dispositivos. Entre essas camadas, destacam-se a Camada Física e a Camada de Enlace de Dados, responsáveis respectivamente pela transmissão dos sinais através do meio físico e pelo controle da integridade dos dados transmitidos.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um simulador capaz de reproduzir o funcionamento dessas duas camadas, contemplando mecanismos de enquadramento, detecção e correção de erros, modulação digital em banda-base, modulação por portadora e transmissão através de um canal sujeito a ruído gaussiano.

O projeto foi implementado na linguagem Python utilizando a biblioteca GTK 3 para construção da interface gráfica. Conforme exigido pelo enunciado, todos os algoritmos centrais foram desenvolvidos manualmente, sem utilização de bibliotecas prontas para implementação de protocolos de comunicação.

2. Objetivos

O simulador desenvolvido possui os seguintes objetivos:

- Simular o fluxo completo de transmissão e recepção de dados.
- Implementar técnicas de enquadramento utilizadas na camada de enlace.
- Implementar mecanismos de detecção e correção de erros.
- Simular modulações digitais em banda-base.
- Simular modulações por portadora.
- Modelar um meio de comunicação sujeito a ruído gaussiano.
- Permitir a visualização dos sinais através de interface gráfica.
- Demonstrar, de forma prática, os conceitos estudados na disciplina.

3. Arquitetura do Sistema

O simulador foi dividido em módulos independentes, cada um responsável por uma etapa específica do processo de comunicação.

3.1 Camada de Aplicação

A camada de aplicação é responsável por converter o texto digitado pelo usuário em uma sequência de bits utilizando codificação UTF-8.

Principais funções:

- Conversão de texto para bits.
- Conversão de bits para texto.

Essa separação permitiu que as demais camadas trabalhassem exclusivamente com dados binários.

3.2 Camada de Enlace

A camada de enlace foi responsável por implementar os mecanismos de enquadramento, detecção de erros e correção de erros.

Enquadramento

Foram implementadas três técnicas distintas:

Contagem de caracteres

Cada quadro possui um campo inicial contendo o tamanho do payload em bytes.

Inserção de bytes

Foi utilizada a flag 0x7E para delimitação dos quadros e o caractere ESC (0x7D) para realizar byte stuffing quando necessário.

Inserção de bits

Foi utilizada a flag binária:

01111110

Sempre que cinco bits consecutivos iguais a 1 eram encontrados, um bit 0 era inserido automaticamente, evitando a ocorrência acidental da flag dentro dos dados.

Detecção de Erros

Foram implementados três métodos:

Bit de Paridade Par

Um bit adicional é incluído para garantir que a quantidade total de bits 1 seja par.

Checksum

Foi implementado checksum de 16 bits utilizando soma em complemento de 1.

CRC-32

Foi implementado manualmente o algoritmo CRC-32 utilizando o polinômio IEEE 802:

0x04C11DB7

A implementação foi realizada bit a bit, sem utilização de bibliotecas externas.

Correção de Erros

Foi implementado o código de Hamming.

O algoritmo calcula bits de paridade posicionados em potências de dois e, durante a recepção, utiliza a síndrome para identificar e corrigir automaticamente erros de um único bit.

3.3 Camada Física

A camada física foi responsável pela conversão dos bits em sinais elétricos representados em Volts.

Modulações Banda-Base

Foram implementadas três técnicas:

NRZ Polar

- Bit 1 → +1 V
- Bit 0 → -1 V

Manchester

Cada bit possui uma transição obrigatória no meio do intervalo de transmissão, permitindo sincronização entre transmissor e receptor.

Bipolar (AMI)

- Bit 0 → 0 V
- Bit 1 → alternância entre +1 V e -1 V

Os demoduladores utilizam a média das amostras de cada símbolo para realizar a tomada de decisão.

Modulações por Portadora

Também foram implementadas técnicas mais avançadas de modulação.

ASK

A informação é representada por diferentes amplitudes da portadora.

FSK

A informação é representada por frequências distintas.

QPSK

Cada símbolo transmite dois bits através de diferentes fases da portadora.

16-QAM

Cada símbolo transmite quatro bits através da combinação de amplitude e fase.

A demodulação foi realizada por correlação com portadoras de referência, utilizando detecção coerente.

3.4 Meio de Comunicação

O canal de transmissão foi modelado através da adição de ruído gaussiano ao sinal.

Para cada amostra do sinal transmitido, foi gerado um valor aleatório segundo uma distribuição normal com média μ e desvio padrão σ .

O sinal recebido é dado por:

Sinal Recebido = Sinal Transmitido + Ruído

Essa abordagem permitiu avaliar o comportamento dos algoritmos de detecção e correção de erros em condições mais próximas de um ambiente real.

3.5 Interface Gráfica

A interface foi desenvolvida utilizando GTK 3.

Entre as funcionalidades disponíveis estão:

- Inserção de mensagens de texto.
- Seleção do tipo de enquadramento.
- Seleção do método de detecção ou correção de erros.
- Seleção da modulação banda-base.
- Seleção da modulação por portadora.
- Configuração dos parâmetros do ruído.
- Visualização dos bits gerados em cada etapa.
- Exibição gráfica dos sinais transmitidos e recebidos.

A interface permitiu acompanhar todo o processo de comunicação de forma visual e intuitiva.

4. Fluxo de Funcionamento

O funcionamento do simulador segue a sequência abaixo:

1. O usuário digita uma mensagem.
2. A mensagem é convertida para bits.
3. É aplicado o mecanismo de detecção ou correção de erros.
4. Os dados são enquadrados.
5. Os bits são modulados em banda-base.
6. O sinal é modulado por portadora.
7. O sinal atravessa o meio de comunicação.
8. O ruído gaussiano é adicionado.
9. O receptor realiza a demodulação.
10. Os quadros são reconstruídos.
11. Os erros são detectados ou corrigidos.
12. O texto original é recuperado.

Esse fluxo representa uma simulação simplificada do funcionamento real de sistemas de comunicação digital.

5. Resultados Obtidos

Durante os testes realizados, foi possível verificar que:

- A transmissão sem ruído apresentou recuperação integral das mensagens enviadas.

- O código de Hamming corrigiu corretamente erros simples de transmissão.
- O CRC-32 apresentou elevada capacidade de detecção de erros.
- O aumento do desvio padrão do ruído elevou significativamente a taxa de erros.
- As modulações por portadora mostraram maior complexidade computacional, porém permitiram representar conceitos importantes de sistemas reais de comunicação.

Os resultados demonstraram o funcionamento adequado dos mecanismos implementados e evidenciaram os impactos do ruído sobre a transmissão de dados.

6. Divisão das Atividades

A equipe dividiu as tarefas de forma colaborativa entre os integrantes.

Gabriel Caixeta Romero

- Implementação da camada física.
- Implementação das modulações digitais.
- Integração geral do simulador.

Gustavo Henrique Andrade Cavalcanti

- Implementação da camada de enlace.
- Desenvolvimento dos algoritmos de enquadramento.
- Implementação dos mecanismos de detecção e correção de erros.

Fernando Augusto Hortencio

- Desenvolvimento da interface gráfica.
- Implementação do meio de comunicação.
- Testes e validação do sistema.

Além das atribuições específicas, todos os integrantes participaram da integração final, depuração e validação do projeto.

7. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar de forma prática diversos conceitos fundamentais das camadas Física e de Enlace de Dados estudados na disciplina de Redes de Computadores.

Foram implementados mecanismos de enquadramento, detecção e correção de erros, modulações digitais e por portadora, além da simulação de um canal sujeito a ruído gaussiano. A utilização de uma interface gráfica tornou possível visualizar todas as etapas do processo de transmissão, facilitando a compreensão dos fenômenos envolvidos.

Os resultados obtidos demonstraram a eficiência das técnicas implementadas e evidenciaram a importância dos mecanismos de confiabilidade em sistemas de

comunicação digital. O projeto também proporcionou experiência prática com processamento de sinais, algoritmos de comunicação e desenvolvimento de software modular, consolidando os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina.